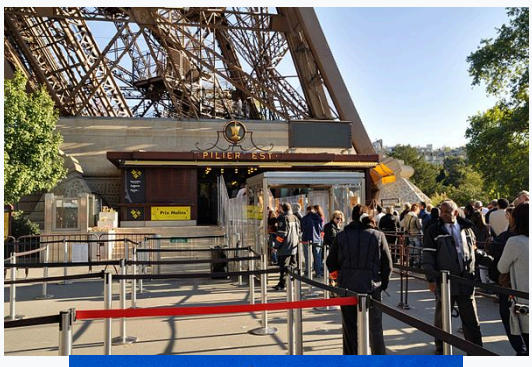
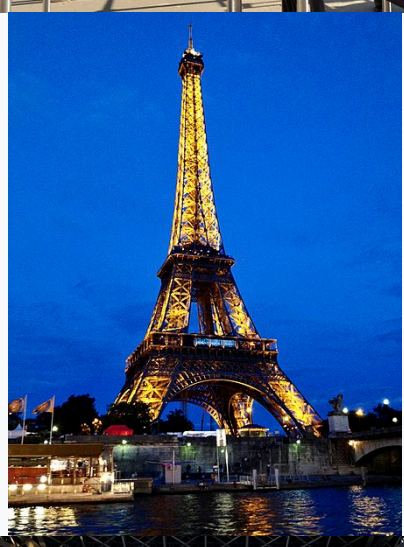
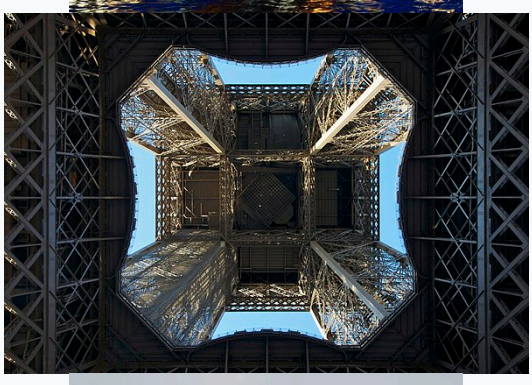
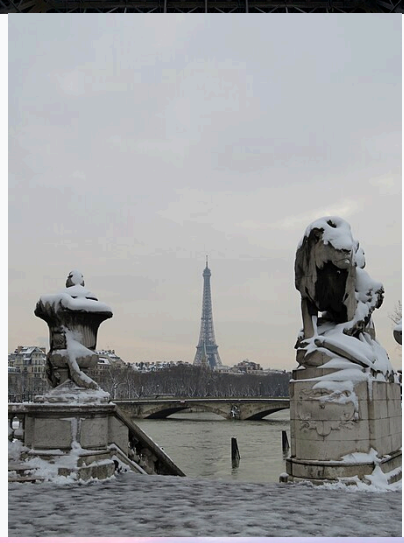
# Menara Eiffel

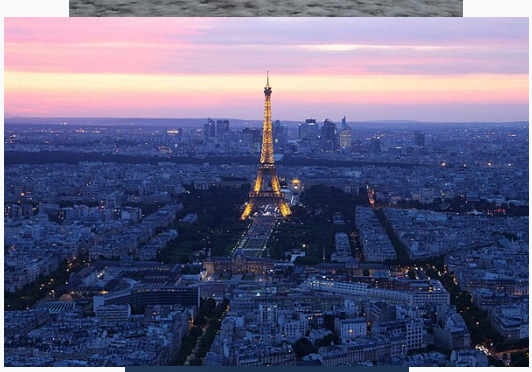
Menara Eiffel

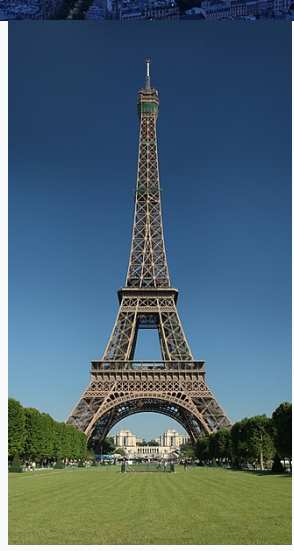








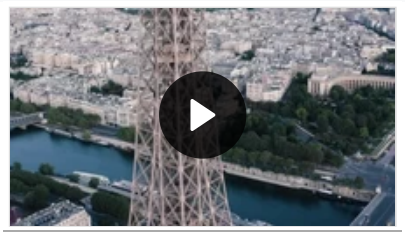


1r Juni 2009

| | |
|---|---|
| **Label dalam bahasa asli atau resmi** | (fr) Tour Eiffel |
| **Dinamakan berdasarkan** | Gustave Eiffel |

**Data**

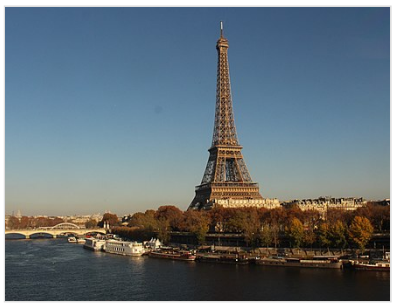
| | |
|---|---|
| **Tipe** | Lattice tower (en), Menara observasi, objek wisata dan Markah tanah |
| **Bagian dari** | banks of the Seine (en) |
| **Arsitek** | Stéphen Sauvestre (en) |
| **Kontraktor utama** | Gustave Eiffel |
| **Structural engineer (en)** | Émile Nouguier (en) dan Maurice Koechlin (en) |
| **Konstruksi** | 28 Januari 1887<br>31 Maret 1889 |
| **Peresmian** | 31 Maret 1889<br>15 Mei 1889 |
| **Kegunaan** | objek wisata |
| **Kualitas** | |
| **Bahan yang digunakan** | Besi tempa, baja dan puddled iron (en) |
| **Pengukuran** | tinggi arsitektural: 300 ( ↑ ) m<br>height to pinnacle: 330 ( ↑ ) × 324 ( ↑ ) m |
| **Lantai atas permukaan** | 3 |
| **Bilangan lift** | 8 |
| **Lokasi** | |
| **Pembagian administratif** | Arondisemen ke-7 Paris |
| **Tempat** | Champ de Mars |
| **Monument historique inscrit (en)** | |
| **Pada waktu** | 24 Juni 1964 |
| **Penanda** | PA00088801 (https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00088801) |
| **Historic Civil Engineering Landmark (en)** | |
| **Penanda** | eiffel-tower (https://www.asce.org/about-civil-engineering/history-and-heritage/historic-landmarks/eiffel-tower) |
| **Kegiatan** | |
| **Dimiliki oleh** | municipality of Paris (en)<br>Government of France (en) (1889–) |
| **Operator** | Société d'exploitation de la tour Eiffel (en) |
| **Pengunjung per tahun** | 6.207.303 (2017) |
| **Berat** | 10.100 t |
| **Laman resmi** | toureiffel.paris (https://www.toureiffel.paris) |



Menara Eiffel

**Menara Eiffel** sebelumnya bernama **Menara Paris** (bahasa Prancis: *Tour Eiffel*, /tuʀ ɛfɛl/) merupakan sebuah menara besi yang dibangun di *Champ de Mars* di tepi Sungai Seine, Paris. Menara ini telah menjadi ikon utama negara Prancis dan salah satu struktur paling terkenal di dunia.

# Pengenalan



Menara Eiffel dengan sungai Seine di sekitarnya.

Dinamai sesuai nama perancangnya, Gustave Eiffel, Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia.[1] Lebih dari 200.000.000 orang telah mengunjungi menara ini sejak pembangunannya tahun 1889,[2] termasuk 6.719.200 orang tahun 2006,[3] menjadikannya monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia.[4][5] Termasuk antena setinggi 24 m (79 kaki), struktur ini memiliki tinggi 325 m (1.063 kaki) sejak 2000, yang sama dengan bangunan konvensional bertingkat 81.

Ketika menara selesai dibangun tahun 1889, struktur ini menjadi yang tertinggi di dunia — gelar yang dipertahankan hingga 1930 ketika Chrysler Building di New York City (319 m — 1.047 kaki) selesai.[6] Menara ini sekarang yang tertingggi kelima di Prancis dan paling tinggi di Paris, dengan struktur tertinggi kedua Tour Montparnasse (210 m — 689 kaki), meskipun akan dikalahkan oleh Tour AXA (225.11 m — 738.36 kaki).

Menara Eiffel dari wilayah sekitarnya.

Struktur besi Menara Eiffel berbobot 7.300 ton sementara keseluruhan struktur termasuk komponen non-besi berbobot 10.000 ton. Tergantung temperatur, puncak menara dapat menjauhi matahari 18 cm (7 inci) karena pemuaian besi pada bagian yang menghadap matahari. Menara ini juga berayun 6–7 cm (2-3 inci) dalam suasana berangin.[3] Sebagai demonstrasi terhadap ekonomisnya bangunan, bila 7300 ton struktur besi dicairkan, maka akan memenuhi 125 meter persegi dengan kedalaman 6 cm (2.36 inci), yang berarti kepadatan besi 7.8 ton per meter kubik. Menara ini memiliki massa yang kurang dari massa udara di dalam silinder dengan dimensi yang sama,[7] setinggi 324 meter dan 88.3 jari-jarinya. Berat menara 10.100 ton bila dibandingkan dengan 10.265 ton udara.

Tingkat pertama dan kedua dapat diakses dengan tangga dan lift. Sebuah loket tiket di menara selatan menjual tiket ke anak tangga yang dimulai di tempat itu. Di serambi pertama tangga menaik dari menara timur dan pertemuan tingkat ketika hanya dapat diakses dengan lift. Dari platform pertama atau kedua tangga dibuka bagi semua orang yang naik dan turun tergantung apabila mereka telah membeli tiket lift atau tiket tangga. Jumlah anak tangga 9 ke loket tiket di dasar, 328 ke tingkat pertama, 340 ke tingkat kedua dan 18 ke platform lift di tingkat kedua. Ketika keluar lift di tingkat ketiga terdapat 15 anak tangga naik menuju platform pengamatan atas. Jumlah anak tangga dituliskan secara bertahap di sisi tangga untuk memberikan tanda tangga naik. Kebanyakan tangga naik memberikan pemandangan langsung ke bawah atau sekitar menara meskipun beberapa anak tangga pendek tertutup.

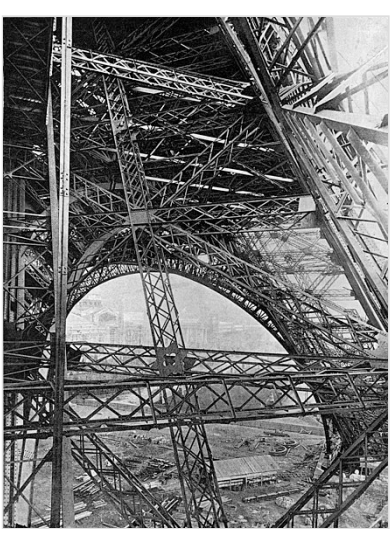
Perawatan menara terdiri dari pengadaan 50 hingga 60 ton cat setiap tujuh tahun untuk menjaganya dari karatan. Untuk menjaga penampilannya terhadap pengunjung di bawah, tiga warna berbeda digunakan pada menara ini, dengan warna gelap di bawah dan warna terang di atas. Warna cat diubah; menara ini dicat coklat-kelabu.[8] Di tingkat pertama terdapat konsol interaktif yang memberitahukan warna pada pengecatan selanjutnya. Arsitek Menara Eiffel adalah Emile Nouguier, Maurice Koechlin dan Stephen Sauvestre.[9]

# Sejarah

Templat:Unreferencedsection

Menara Eiffel dalam pembangunan bulan Juli 1888.

Struktur ini dibangun antara 1887 dan 1889 sebagai pintu masuk Exposition Universelle, Pameran Dunia yang merayakan seabad Revolusi Prancis. Eiffel sebenarnya berencana membangun menara di Barcelona, untuk Pameran Universal 1888, tapi para pihak yang bertanggung jawab di balai kota Barcelona menganggapnya aneh dan mahal, dan tidak cocok dengan kota itu. Setelah penolakan Rencana Barcelona, Eiffel mengirim drafnya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk Pameran Universal di Paris, dimana ia membangun menaranya setahun kemudian, yaitu 1889. Menara ini diresmikan tanggal 31 Maret 1889, dan dibuka tanggal 6 Mei. Tiga ratus pekerja menggabungkan bersama 18.083 bagian besi benam (bentuk murni dari besi struktural), menggunakan dua setengah juta paku, dalam bentuk struktural oleh Maurice Koechlin. Resiko kecelakaan sangat besar, untuk pencakar langit modern yang tak biasa menara ini terbuka tanpa tingkat tengah kecuali dua platform. Tetapi, karena Eiffel mengambil sikap hati-hati, termasuk penggunaan takal bergerak, rel bantu dan layar, hanya satu orang yang meninggal.



Pembangunan Menara Eiffel pada tahun 1889.

Menara ini mendapat berbagai kritik dari masyarakat ketika dibangun, menyebutnya mengganggu mata. Surat kabar harian dipenuhi dengan surat kritik dari komunitas seni di Paris. Salah satunya dimasukkan dalam penerbitan Kantor Penerbitan Pemerintah AS William Watson mengenai **Pameran Universal Paris: Teknik Sipil, Pekerjaan Umum, dan Arsitektur** 1892. "Dan selama dua puluh tahun kita melihat, membentang ke seluruh kota, masih dijalani oleh orang-orang jenius berabad-abad, kita melihat bentangan seperti bayangan hitam dari kolom hitam yang dibangun dari lempengan besi berpaku."[10] Penandatangan surat ini meliputi Messonier, Gounod, Garnier, Gerome, Bougeureau, dan Dumas.

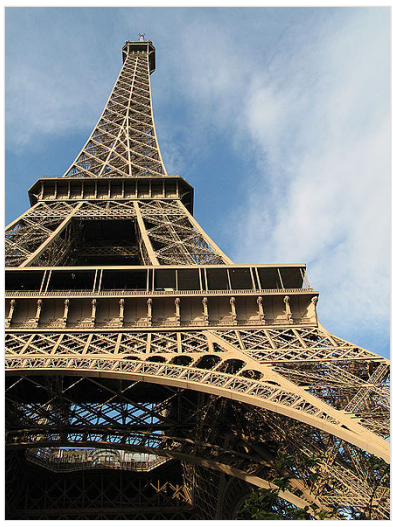
Pengarang novel Guy de Maupassant — yang membenci menara itu — makan siang di restoran Menara setiap hari. Ketika ditanyai mengapa, ia menjawab bahwa itu adalah satu-satunya tempat di Paris dimana kita tidak bisa melihat Menara. Hari ini, masih saja dianggap sebagai bagian seni bangunan mencolok.

Salah satu cliché film Hollywood menampilkan pemandangan dari jendela Paris yang selalu metampakkan menara. Kenyataannya, sejak pembatasan tinggi bangunan di Paris menjadi 7 tingkat, hanya beberapa bangunan tinggi yang memiliki pemandangan jelas terhadap menara.

Eiffel memiliki izin berdiri menara selama 20 tahun, yang berarti harus dibongkar tahun 1909, ketika kepemilikannya diserahkan kepada Kota Paris. Kota telah berencana meruntuhkannya (bagian dari peraturan kontes asli untuk merancang menara yang mudah diruntuhkan) tapi setelah menara ini terbukti mendatangkan untung dari segi komunikasi,

menara ini dibiarkan berdiri setelah izin tersebut kedaluwarsa. Militer menggunakannya untuk mengatur taksi Paris di garis depan selama Pertempuran Marne Pertama, dan menjadi monumen kemenangan pertempuran itu.

## Bentuk menara



Melihat ke atas Menara Eiffel.

Ketika menara dibangun banyak orang dikejutkan dengan bentuknya yang menantang. Eiffel dikritik untuk desain ini dan dipaksa mencoba merancang sesuatu yang berseni, atau tak berseni dari sisi pandang, tanpa keinginan membangun. Eiffel dan insinyurnya, dikenal sebagai pembangun jembatan, mengerti kepentingan kekuatan angin dan tahu bahwa mereka akan membangun struktur tertinggi di dunia mereka harus mencocokannya dengan tiupan angin. Dalam wawancara yang dilaporkan surat kabar Le Temps, Eiffel mengatakan:

> Sekarang untuk apa saya memberikan alasan utama perancangannya? Menara ini tahan angin. Baiklah! Saya menyatakan bahwa lengkungan empat sisi luar menara, sebagaimana perhitungan matematika (...) akan memberikan pemandangan bagus terhadap kekuatan dan keindahan, dan memberikan kesan kepada siapapun yang melihatnya kecanggihan desain secara keseluruhan.
>
> — *diterjemahkan dari surat kabar Prancis* Le Temps *tanggal 14 Februari 1887*[11]

Bentuk menara sebelumnya telah dinyatakan dengan perhitungan matematika yang tahan angin. Beberapa teori perhitungan ini telah direncanakan bertahun-tahun, yang terbaru adalah persamaan berbeda integral nonlinear didasarkan pada pengimbangan tekanan angin dari sisi apapun pada menara dengan ketegangan antara elemen konstruksi pada waktu itu. Bentuknya eksponensial. Plot berbahaya pada lengkungan menara, menampilkan dua eksponen yang berbeda, bagian bawah memiliki pertahanan kuat melawan angin.[12][13]

## Pemasangan

Sejak awal abad ke-20, menara ini telah digunakan untuk transmisi radio. Hingga 1950-an, sebuah kumpulan kabel menara membentang dari pertemuannya hingga berakhir di Avenue de Suffren dan Champ de Mars. Mereka terhubung dengan transmitter gelombang panjang di bunker kecil; tahun 1909, sebuah pusat radio bawah tanah permanen dibangun dekat pilar selatan dan masih ada hingga sekarang. Tanggal 20 November 1913, Paris Observatory, menggunakan Menara Eiffel sebagai antena, mengirim sinyal tanpa kabel dengan Pusat Observasi Angkatan Laut Amerika Serikat yang menggunakan antena di Arlington, Virginia. Objek transmisi untuk mengukur perbedaan garis bujur antara Paris dan Washington, D.C.[14]

Menara ini memiliki dua restoran: *Altitude 95*, di tingkat pertama (95 m, 311 kaki, di atas permukaan laut); dan *Jules Verne*, sebuah restoran gastronomis mahal di tingkat kedua, dengan lift khusus. Restoran ini memiliki bintang satu di Michelin Red Guide. Bulan Januari 2007, seorang koki dengan banyak bintang Michelin Alain Ducasse dibawa ke Menara untuk menjalankan *Jules Verne*.[15]

Dek pengamatan teratas, dengan ketinggian 275 meter, merupakan wilayah tertinggi struktur arsitektur di Uni Eropa yang dibuka untuk umum.[16]

Lift penumpang dari tingkat dasar ke tingkat pertama dioperasikan oleh kabel dan penarik yang dijalankan oleh piston besar berkekuatan air. Ketika menaiki lengkungan, kabin elevator naik sedikit, tapi dengan kejutan naik setiap beberapa detik, untuk menjaga tingkatnya sejajar. Pembangunan elevator diperlihatkan dan dibuka untuk umum dalam sebuah museum di satu dari empat pilar menara.

## Peristiwa

Petir menyambar Menara Eiffel 3 Juni 1902, pukul 9:20 malam

Menara Eiffel sebagai papan iklan untuk Citroën sejak 1925 hingga 1934.

- Tanggal 10 September 1889, Thomas Edison mengunjungi menara. Ia menandatangani buku tamu dengan pesan berikut—

  > Kepada Tn. Eiffel sang Insinyur sang pembangun berani Arsitektur modern besar dan asli dari sesorang yang memberikan penghargaan besar untuk semua Insinyur termasuk sang Insinyur Besar sang Bon Dieu, Thomas Edison.

- Tahun 1902, menara ini tersambar petir (lihat foto di kanan). Puncak setinggi 100 m (330 kaki) harus dibangun kembali dan lampu yang menerangi menara segera diganti.[17]
- Bapa Theodor Wulf tahun 1910 melakukan pengamatan energi pancar yang dipancarkan di atas dan bawah menara, menemukan bagian atasnya lebih dari yang diperkirakan, dan mengawali apa yang saat ini disebut sinar kosmik.[18]
- Tanggal 4 Februari 1912, penjahit Austria Franz Reichelt tewas setelah melompat 60 meter dari dek pertama menara Eiffel dengan parasut buatannya.
- Tahun 1925, pelukis Victor Lustig "menjual" menara ini sebagai besi tua.
- Tahun 1930, menara ini kehilangan gelarnya sebagai struktur tertinggi di dunia ketika Chrysler Building selesai dibangun di New York City.
- Sejak 1925 hingga 1934, papan iklan untuk Citroën memenuhi tiga dari empat sisi menara, menjadikannya papan iklan tertinggi di dunia pada waktu itu.
- Sebelum pendudukan Nazi di Paris tahun 1940, kabel lift dipotong oleh orang Prancis sehingga Adolf Hitler harus menaiki tangga ke puncaknya. Bagian-bagian untuk memperbaikinya tidak mungkin didapat karena perang. Tahun 1940 tentara Nazi harus memanjat ke atas untuk mengibarkan swastika, tapi bendera ini terlalu besar sehingga tertiup angin beberapa jam kemudian, dan digantikan oleh yang kecil. Ketika mengunjungi Paris, Hitler memilih berada di bawah. Dikatakan bahwa Hitler menguasai Prancis, bukan Menara Eiffel. Seorang Prancis mengukur menara selama pendudukan Jerman untuk mengibarkan bendera Prancis. Bulan Agustus 1944, ketika Sekutu mendekati Paris, Hitler memerintahkan Jenderal Dietrich von Choltitz, gubernur militer Paris, meruntuhkan menara bersama seluruh kota. Von Choltitz menolak perintah itu. Lift Menara bekerja normal beberapa jam setelah Pembebasan Paris.
- Tanggal 3 Januari 1956, kebakaran menghanguskan puncak menara.
- Tahun 1957, antena radio ditambahkan di puncaknya.
- Tahun 1980-an, sebuah restoran tua dan pondasi besinya dibongkar; dibeli dan dibangun kembali di St. Charles Avenue di New Orleans, Louisiana, oleh pengusaha John Onorio dan Daniel Bonnot, bernama Tour Eiffel Restaurant, lebih dikenal dengan Red Room.

Restoran ini dibuat kembali dari 11.000 bagian yang melintasi Atlantik dalam kontainer kargo 40 kaki (12 m).

- Tanggal 31 Maret 1984, Robert Moriarty menerbangkan sebuah Beechcraft Bonanza melalui lengkungan bawah menara.[19]
- Dalam film aksi/petualangan James Bond tahun 1985 *A View to a Kill*, Sir Roger Moore sebagai James Bond mengejar May Day yang diperankan oleh aktris Grace Jones di atas Menara Eiffel. Ia berparasut dari struktur itu untuk kabur. Video lagu tema film, dinyanyikan oleh Duran Duran, juga meliputi beberapa adegan band menyanyi di menara yang berbenturan dengan adegan dari film. 20 tahun sebelumnya, film Bond *Thunderball* (1985) memperlihatkan menara ketika Largo, diperankan Adolfo Celi, parkir di luar kantor SPECTRE di Paris.
- Tanggal 14 Juli 1995, Hari Bastille, pemusik sintesiser Prancis Jean Michel Jarre mempertunjukkan Konser Untuk Kepedulian di menara atas bantuan UNESCO. Konser gratis ini dikunjungi oleh 1.5 juta orang, memenuhi Champ-de-Mars. Konser tersebut menampilkan efek lampu dan proyeksi di menara, dan kembang api raksasa di luar. 3 tahun kemudian, ia kembali ketempat yang sama untuk acara musik lainnya, Electronic Night.
- Pada Perayaan Tahun Baru 2000, Menara Eiffel menyelenggarakan Perayaan Milenium Paris. Kembang api ditembakkan dari keseluruhan panjang menara dalam penampilan spektakuler. Sebuah pameran di atas cafeteria di tingkat pertama juga merayakannya.
- Tahun 2000, lampu kedip dan empat lampu suar berkekuatan tinggi dipasang di menara. Sejak itu pertunjukkan lampu telah menjadi acara harian setiap malam. Lampu suar di atas menara menjadikannya menara suar dalam langit malam Paris.
- Menara ini menerima tamu ke 200.000.000 pada tahun 2002.[20][21]
- Pukul 19:20 tanggal 22 Juli 2003, kebakaran terjadi di puncak menara pada ruang persiapan penyiaran. Keseluruhan menara dikosongkan; kebakaran dapat dikendalikan setelah 40 menit, dan tidak ada laporan korban luka.
- Sejak 2004, Menara Eiffel telah membuat lapangan ski es di tingkat pertama selama musim dingin.

## 72 nama

*Artikel utama: 72 nama di Menara Eiffel*

Gustave Eiffel mengabadikan di menara itu tujuh puluh dua nama ilmuwan, insinyur dan orang terkenal Prancis lainnya. Nama-nama itu dihapus di awal abad ke-20 tapi dikembalikan semula tahun 1986-1987 oleh *Société Nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel*, sebuah perusahaan yang dikontrak untuk mengoperasikan bisnis yang berhubungan dengan Menara.

## Klaim hak cipta gambar

Gambar menara telah lama menjadi domain umum; tetapi, tahun 2003 SNTE (Société nouvelle d'exploitation de la tour Eiffel) memasang penerangan baru di menara itu. Efek ini bertujuan membuat gambar malam lain menara dan penampilan penerangannya di bawah hak cipta. Sebagai hasilnya, tidak lama lagi dibolehkan menyebarkan foto menara di malam hari tanpa izin di beberapa negara.[22][23]

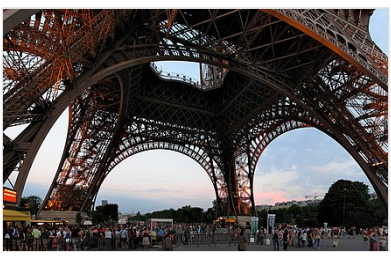
Pemberian hak cipta ini kontroversial. Direktur Dokumentasi untuk SNTE, Stéphane Dieu, berkomentar pada Januari 2005, "Hal ini hanya bertujuan untuk menjaga penggunaan komersial gambar, sehingga tidak digunakan dalam cara-cara yang tidak kami setujui." Tetapi, juga mungkin memiliki efek melarang foto turis pada menara di malam hari disebarkan[24] juga penyebaran gambar yang tidak bertujuan mencari keuntungan dan semi-komersial terhadap menara.

Dalam keputusan terbaru, Pengadilan Kasasi menyatakan bahwa hak cipta tidak dapat diklaim terhadap gambar yang meliputi bangunan berhak cipta bila foto meliputi wilayah yang lebih luas. Ini menandakan bahwa SNTE tidak dapat mengklaim hak cipta atas foto di Paris yang meliputi pemunculan menara.

Di beberapa yurisdiksi, klaim hak cipta ini sangat tidak diizinkan. Pada hukum hak cipta Republik Irlandia, pekerjaan "permanen yang dilakukan di tempat umum atau tempat yang dibuka untuk umum" dapat dimasukan secara bebas pada reproduksi visual.[25]

## Dalam budaya umum

*Artikel utama: Menara Eiffel dalam budaya umum*



Pemandangan panorama dari bawah Menara Eiffel.

Sebagai bangunan global, Menara Eiffel muncul dalam media seperti film, permainan video, dan acara televisi.

### Menara besi yang lebih tinggi dari Menara Eiffel

| Nama | Pinnacle height | | Tahun | Negara | Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menara TV Kiev | 1263 ft | 385 m | 1973 | Ukraina | Kiev | Menara besi tertinggi di dunia |
| Menara Tashkent | 1230 ft | 374.9 m | 1985 | Uzbekistan | Tashkent | |
| Tiang Penyeberangan Sungai Yangtze | 1137 ft | 346.5m | 2003 | Republik Rakyat Tiongkok | Jiangyin | 2 menara, tiang tertinggi di dunia |
| Dragon Tower | 1102 ft | 336 m | 2000 | Republik Rakyat Tiongkok | Harbin | |
| Tokyo Tower | 1091 ft | 332.6 m | 1958 | Jepang | Tokyo | |
| Stasiun pemancar Emley Moor | 1084 ft | 330.4 m | 1971 | Britania Raya | West Yorkshire, Inggris | |
| Menara WITI TV | 1078 ft | 329 m | 1962 | U.S. | Shorewood, Wisconsin | |
| Menara WSB TV | 1075 ft | 327.6 m | 1957 | U.S. | Atlanta, Georgia | |

### Struktur arsitektur di Prancis yang lebih tinggi dari Menara Eiffel

| Nama | Tinggi puncak | Tahun | Jenis struktur | Kota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemancar gelombang jauh Allouis | 350 m | 1974 | Guyed Mast | Allouis | |
| Pemancar HWU | 350 m | ? | Guyed Mast | Rosnay | Banyak menara |
| Viaduc de Millau | 343 m | 2004 | Pilar Jembatan | Millau | |
| Menara TV Niort-Maisonnay | 330 m | ? | Guyed Mast | Niort | |
| Pemancar Le Mans-Mayet | 342 m | 1993 | Guyed Mast | Mayet | |
| Pemancar Roumoules | 330 m | 1974 | Guyed Mast | Roumoules | menara pemancar untuk gelombang jauh, ditancapkan ke tanah |

# Menara sejenis dan reproduksi

### Menara sejenis (tanpa skala penuh)

Dalam urutan tinggi yang menurun:

- Menara CN, Toronto, Kanada — 553.33 m, menara berdiri bebas tertinggi kedua di dunia
- Menara TV Kiev, Kiev, Ukraina — 385 m, menara besi tertinggi di dunia, tanpa dek pengamatan bagi pengunjung.
- Menara Radio dan TV Riga, Riga, Latvia — menara beton 368.5 m dengan tiga tiang
- Macau Tower, Macau SAR — 338 m, dengan dek pengamatan di 237.62 m dan dengan bungge jump tertinggi di dunia dengan 233 meter.
- Dragon Tower, Harbin — sebuah menara besi 336 m di Harbin, Cina
- Tokyo Tower, Tokyo, Jepang — 9 m lebih tinggi dari aslinya (33 m bila antena TV dimasukkan).
- Menara TV Yerevan, Yerevan, Armenia — menara besi 311.7 m dibangun sejak 1974 hingga 1977
- Menara TV Saint Petersburg, Saint Petersburg, Rusia — menara besi 310 m tanpa dek pengamatan
- Star Tower, Cincinnati, Ohio — menara pemancar 291.4 m, tanpa dek pengamatan
- Menara TV Qingdao, Cina — menara TV 232 m dengan dek pengamatan
- Pemancar Crystal Palace, London, Inggris — menara TV 222 m tanpa dek pengamatan, dijuluki Menara Eiffel London.
- Menara TV Brasilia, Brasilia, Brasil — menara besi 224 m dengan dek pengamatan pada 75 m
- Menara TV Guangzhou, Guangzhou, Cina — menara TV besi 217 m
- Blosenbergturm, Beromünster, Swiss — menara 217 m untuk penyiaran DRS-1 pada frekuensi gelombang menengah 531 kHz.
- Menara TV Nagoya, Nagoya, Jepang — 180 m
- Odinstårnet, Odense, Denmark — menara besi 177 meter, hancur tahun 1944
- The Spire The Arts Centre (Melbourne), Melbourne Australia — dibangun tahun 1996 dengan tinggi 163 m dan dipenuhi dengan tube fiber optik 6.600 m (21.65k kaki), tube neon 150 m (492 kaki) pada menara dan 14.000 lampu pijar di puncak. Tambahan besi di puncak juga terpengaruh oleh tutu ballerina.
- Pemancar Ismaning, Ismaning, Jerman — 163 m, sebuah menara radio kayu berbentuk Menara Eiffel (dijuluki "Menara Eiffel Bavaria") dibangun 1934.[26] Tahun 1983 menara ini hancur, karena strukturnya yang buruk

- Blackpool Tower, Blackpool, Inggris — 158 m (519 kaki); bukanlah struktur berdiri bebas ketika berdiri di atas komplek Tower Circus, dimana keempat "kaki"nya dapat dilihat.
- Mesquite Tower, Mesquite, Texas — menara pemancar 155.3 m, tanpa dek pengamatan
- Pemancar Croydon — menara pemancar 152 m di London, tanpa dek pengamatan
- Menara Radio Berlin, Berlin, Jerman — menara pemancar 150 m dengan dek pengamatan. Terkadang dijuluki salinan Menara Eiffel, meskipun kedua struktur tidak mirip. Menara Radio Berlin merupakan satu-satunya menara pengamatan yang kakinya terinsulasi dari tanah.
- Menara TV Sapporo, Sapporo, Jepang — 147 m
- Menara Radio Gliwice, Gliwice, Polandia — 118 m. Menara ini dibangun dari kayu tanpa besi dan sekarang menjadi struktur kayu tertinggi di dunia, dijuluki hingga 1945 "Menara Eiffel Silesia" oleh penduduk lokal.
- AWA Tower, Sydney, Australia — 101 m, 46 m di atas bangunan 55 m, dibangun tahun 1938-39.
- Beppu Tower, Beppu, Jepang — 100 m[27]
- Zendstation Zwollerkerspel — menara radio 90 m
- Tour métallique de Fourvière, Lyon, Prancis — menara besi 85.7 m dibangun sejak 1892 hingga 1894. Digunakan hingga 1953 sebagai menara pengamatan, sekarang menara TV — ditutup bagi pengunjung.
- Torre del Reformador, Guatemala City, Guatemala — 75 m
- Hot Springs Mountain Tower — 65.80 m, dengan dek pengamatan
- Pemancar Brookmans Park — dua menara besi 60.96 m, terinsulasi dari tanah
- Petřínská rozhledna, Praha, Republik Ceko — 60 m, dibangun tahun 1891
- Bachtel Tower, Hinwil, Swiss — 60 m, dibangun tahun 1986
- Wiesbaden Bismarck Tower, Wiesbaden, Jerman — menara pengamatan jeruji berkayu 50 m, dibangun tahun 1910 dan hancur tahun 1918.
- Watkin's Tower, Wembley Park, London, Inggris — tidak pernah selesai, hancur tahun 1907
- Joseph's Cross, Stollberg/Harz, Jerman — menara pengamatan 38 m berbentuk salib
- Lemberg Tower, Pegunungan Lemberg, Jerman — menara pengamatan besi 33 m, dibangun tahun 189
- Gehrenberg Tower, Deggenhausertal, Jerman — menara pengamatan besi 30 m, dibangun tahun 1903
- Salzgitter Bismarck Tower, Salzgitter, Jerman — menara pengamatan 17 m terdiri dari basement batu 5 meter dan menara jeruji 12 m dibangun tahun 1900
- Mount Gorbea Summit Cross — salib pertemuan 17.2 meter di Gunung Gorbea
- Tour du Belvédère — menara pengamatan kecil di Mulhouse, Alsace, Prancis
- Woodwards Building, Vancouver, Kanada — reproduksi kecil di atap bangunan yang ditutupi neon "W". Bangunan ini telah dihancurkan, hanya sebagian facade bertahan. Akan digantikan oleh kondominium dan beberapa perumahan tingkat rendah.
- Hashawha Tower, Westminster, Maryland — Kincir angin yang disumbangkan Hashawha Bear Branch Nature Center. Berdiri 10 m (35 kaki), terdapat pasak di sisinya untuk dinaiki, dan terdapat dek pengamatan kecil di atas yang memiliki pemandangan baik terhadap daerah sekelilingnya.
- Taman Hiburan Kings Island, Mason, Ohio — ~100 m (~328 kaki, skala 1:3)39°20′36″LU,84°16′1″BB (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=39_20_36_N_84_16_1_W_{{{9}}})
- Taman Hiburan Kings Dominion, Doswell, Virginia — 84 m (275 kaki, sakala 1:3:59)
- Menara Televisi Da Lat, Dalat, Vietnam — 80 m

## Reproduksi

Dalam urutan berdasarkan tinggi yang menurun:

- Di depan hotel/kasino Paris Las Vegas di Las Vegas Strip, Paradise, Nevada, dekat Las Vegas, Nevada — 165 m (540 kaki), skala 1:2). 36°6′45″LU,115°10′20″BB (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=36_6_45_N_115_10_20_W_{{{9}}})
- Tianducheng, Hangzhou, Cina ~ 108 m [1] (http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?collectionId=969) [2] (http://www.lefigaro.fr/economie/20070823.FIG000000095__hangzhou_les_chinois_batissent_une_replique_de_paris.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20161220201409/http://www.lefigaro.fr/economie/20070823.FIG000000095__hangzhou_les_chinois_batissent_une_replique_de_paris.html) 2016-12-20 di Wayback Machine. 30°23′6.72″LU,120°14′36.60″BT (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=30_23_6.72_N_120_14_36.60_E_{{{9}}})
- Shenzen, Cina — ~100 m (~328 kaki, skala 1:3) 22°32′13.33″LU,113°58′9.51″BT (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=22_32_13.33_N_113_58_9.51_E_{{{9}}})

Replika di Kings Island dekat Cincinnati, Ohio

- Slobozia, Rumania — 54 m (177 kaki)
- Di Parizh, Oblast Chelyabinsk, Distrik Nagaybaksky, Oblast Chelyabinsk, Rusia. Dibangun oleh South Ural Cell Telephone sebagai menara telepon — 50 m (164 kaki)

53°17′51.02″LU,60°5′59.46″BT (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=53_17_51.02_N_60_5_59.46_E_{{{9}}})
- Di Zoo, Copenhagen, Denmark. Replika kayu — 50 m (164 kaki) 55°40′19.16″LU,12°31′24.70″BT (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=55_40_19.16_N_12_31_24.70_E_{{{9}}})
- Fayetteville, North Carolina — Bordeaux Tower setinggi 45 m (150 kaki) memiliki elevator yang membawa pengunjung ke atas untuk pemandangan kecil.
- Taman tema Epcot Walt Disney World di Lake Buena Vista, Florida (di France Pavilion di World Showcase) — 23 m (76 kaki, skala 1:10)[28]
- Paris, Texas — 20 m (65 kaki)
- Menara Eiffel (Paris, Tennessee) di Paris, Tennessee — 20 m (60 kaki)
- Sebagai model Meccano, dibangun di Museum Teknologi Georgia (Atlanta, Georgia) — 11 m (36 kaki)[29]
- Di atap perusahaan Rungis Express di Meckenheim dan Satteldorf, Jerman — (tinggi tak diketahui)
- Bagian dari Falconcity of Wonders — proyek pembangunan baru di Dubai, UEA, menampilkan tujuh kejaiban dunia modern (rencana).
- Mini-Europe, Brussels, sebuah model 12.96 m (perbandingan 1:25 dengan yang asli).[30] 25°5′43.8″LU,55°20′31.5″BT (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=25_5_43.8_N_55_20_31.5_E_{{{9}}})
- Model di atap kafe Rue De Paris di Brisbane, Australia — (secara kasar 12 m)
- Model di taman tema di Genting Highlands, Malaysia
- Di Austin, Texas terdapat replika 7.5 m (25 kaki) di Dreyfus Antique Shop.
- Model 18 m di Filiatra, Messinia, Yunani, di pintu masuk desa [31][32]
- Paris, Michigan; sekitar 3 m (10 kaki) dan dalam sebuah taman
- Resor laut Golden Sands (Varna), Bulgaria - Menara dengan perbandingan 1:10 dibangun di kota sebagai atraksi turis.
- Kazakhstan, Aktau - model di depan kantor "Oil Construction Company"

# Stasiun penyiar

## Radio FM

| Program | Frekuensi | ERP |
|---|---|---|
| France Inter | | |
| Regional | 90,35 MHz | 3 kW |
| France Culture | 93,35 MHz | 3 kW |
| France Musique | 97,6 MHz | 3 kW |

## Televisi Analog (SECAM-L)

sejak 2011 penyiaran Analog telah dihentikan dan diganti oleh Digital DVB-T

| Program | Nomor Saluran | Frekuensi | ERP |
|---|---|---|---|
| Canal+ | 6 | 182,25 MHz | 100 kW |
| France 2 | 22 | 479,25 MHz | 500 kW |
| TF1 | 25 | 503,25 MHz | 500 kW |
| France 3 | 28 | 527,25 MHz | 500 kW |
| France 5 | 30 | 543,25 MHz | 100 kW |
| M6 | 33 | 567,25 MHz | 100 kW |

### Televisi Digital (DVB-T)

| Kanal | Frekuensi (MHz) | Penyedia Multiplex | Program Dalam Multiplex | ERP | Diagram Antenna | Polaritas (H/V) | SFN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 UHF | 506 MHz | TNT-Bouquet R2 | ▪ France 4<br>▪ BFM TV<br>▪ I-Télé<br>▪ Direct 8<br>▪ Gulli<br>▪ Direct Star | 50 kW | ND | H | Paris / Eiffel Tower |
| 22 UHF | 482 MHz | TNT-Bouquet R3 (verschlüsselt) | ▪ Canal+<br>▪ TPS Star<br>▪ Canal+ Sport<br>▪ Canal+ Cinéma<br>▪ CFoot<br>▪ Planète+ | 50 kW | ND | H | Paris / Eiffel Tower |
| 30 UHF | 546 MHz | TNT-Bouquet R4 | ▪ W9<br>▪ NT1<br>▪ M6<br>▪ Paris Première<br>▪ Arte HD | 50 kW | ND | H | Paris / Eiffel Tower |
| 28 UHF | 530 MHz | TNT-Bouquet R5 | ▪ France 2 HD<br>▪ TF1 HD<br>▪ M6 HD | 50 kW | ND | H | Paris / Eiffel Tower |
| 32 UHF | 562 MHz | TNT-Bouquet R6 | ▪ TMC Monte Carlo<br>▪ NRJ 12<br>▪ TF1<br>▪ Arte<br>▪ Eurosport (verschlüsselt)<br>▪ LCI (verschlüsselt)<br>▪ TF6 (verschlüsselt) | 50 kW | ND | H | Paris / Eiffel Tower |
| 23 UHF | 490 MHz | TNT-Bouquet L8 | ▪ Cinaps TV / BDM TV / Demain IDF / Télé Bocal<br>▪ IDF1<br>▪ NRJ Paris<br>▪ BFM Business Paris | 50 kW | ND | H | Paris / Eiffel Tower |
| 35 UHF | 586 MHz | TNT-Bouquet R1 | ▪ France 2<br>▪ France 3<br>▪ France 5<br>▪ LCP<br>▪ France Ô | 50 kW | ND | H | Paris / Eiffel Tower |

## Struktur lain dengan nama yang sama

- Menara Eiffel (Paris, Tennessee)
- Menara Eiffel di Hackensack, New Jersey, AS[33]

## Lihat pula

- Daftar bangunan dan struktur tertinggi di dunia
- Daftar bangunan dan struktur tertinggi di Paris
- 72 nama di Menara Eiffel
- Daftar menara
- Daftar struktur berdiri bebas tertinggi di dunia

## Catatan kaki

1. The Eiffel Tower as a World monument (http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/uk/documentation/chiffres/page/tour_monde.html)

2. Number of visitors since 1889 (http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/uk/documentation/chiffres/page/frequentation.html)
3. A few statistics (http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/uk/documentation/structure/page/chiffres.html)
4. The Guardian: New look for Eiffel Tower (http://www.mg.co.za/articlepage.aspx?area=/breaking_news/breaking_news__international_news/&articleid=335316&referrer=RSS)
5. LeMonde.fr: Tour Eiffel et souvenirs de Paris (http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-938349,0.html)
6. "ThinkQuest article on the Eiffel Tower". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-03-28. Diakses tanggal 2008-06-12.
7. The Eiffel Tower Official Website (http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/uk/documentation/structure/page/chiffres.html)

## Bacaan

- *1889 La Tour Eiffel et L'Exposition Universelle*, Musee d'Orsay, May 16- August 15, 1989 [exhibition catalog]. Paris: Editions de la Reunion des Musees Nationaux, 1989
- Frémy, Dominique, *Quid de la Tour Eiffel,* Robert Lafont, Paris (1989) — *out of print*
- *Engineering*. The Paris Exhibition, May 3, 1889 (Vol. XLVII). London: Office for Advertisements and Publication.
- Watson, William. *Paris Universal Exposition: Civil Engineering, Public Works, and Architecture*. Washington [DC], Government Printing Office, 1892.

## Galeri

Dari platform tertingginya.

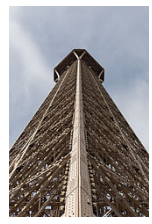
*Menara Eiffel* dari bawah.

Menara Eiffel ketika Prancis ditunjuk menjadi penyelenggara Olimpiade Musim Panas 2012, musim panas 2005

Detail gambar besi

Menara Eiffel pada Hari Bastille

Foto Menara Eiffel diambil setelah Perang Dunia II, Juni 1945



## Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Tour Eiffel***.

- **(Prancis)** Situs web resmi (http://www.tour-eiffel.fr/)
- English version (http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/uk/) **(Inggris)**
- Menara Eiffel (http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0000021) di basis data Structurae
- Mechanical Engineering Magazine: Deconstructing Eiffel (http://www.memagazine.org/backissues/membersonly/feb05/departments/news_notes/news_note.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20090707100723/http://www.memagazine.org/backissues/membersonly/feb05/departments/news_notes/news_note.html) 2009-07-07 di Wayback Machine.
- Reconstructing the Eiffel Tower in CATIA,3DXML file to download and CG Images (http://eiffel-tower-catia.com/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20170912182117/http://eiffel-tower-catia.com/) 2017-09-12 di Wayback Machine.
- 3D render of the Eiffel Tower for use in Google Earth (http://bbs.keyhole.com/ubb/showthreaded.php/Cat/0/Number/268868/an/0/page/3#268868) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20081201011413/http://bbs.keyhole.com/ubb/showthreaded.php/Cat/0/Number/268868/an/0/page/3#268868) 2008-12-01 di Wayback Machine.
- The first transmitters at Eiffel Tower (http://dspt.club.fr/tour_eiffel.htm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20070609061147/http://dspt.club.fr/tour_eiffel.htm) 2007-06-09 di Wayback Machine.

| Didahului oleh: **Monumen Washington** | **Struktur Tertinggi di Dunia** 1889—1931 300,24m | Diteruskan oleh: **Chrysler Building** |
|---|---|---|

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Menara_Eiffel&oldid=26178896"